

Klausur
Data Driven Decision Making
07.08.2023 (Sommersemester 2023)

Studiengang

- ☐ Wirtschaftsinformatik (Master)
- ☐ Wirtschaftsingenieurwesen (Master),
Fachrichtung _____
- ☐ Sonstiges: _____

Persönliche Daten

Name: _____

Vorname: _____

Matr.-Nr.: _____

Semester: _____

- ☐ 1. Versuch ☐ 2. Versuch ☐ 3. Versuch

Bearbeitungshinweise

- Überprüfen Sie bitte sofort nach Erhalt die **Vollständigkeit** der Klausur (7 Seiten inkl. Deckblatt).
Schreiben Sie bitte **auf jedes Blatt** Ihre Matrikelnummer!
- Zur Lösung – auch für Konzepte – sind **nur die vorgesehenen Lösungsfelder** und die entsprechenden **Rückseiten** bzw. gestempelte Leerseiten zu verwenden.
- Als Hilfsmittel sind **nur dokumentenechte Schreib- und Zeichengeräte** zugelassen. Mit Bleistift geschriebene Antworten können nicht gewertet werden.
- Antworten **ohne ausreichende Begründung** oder in unvollständigen Sätzen führen zu Punktabzug.
- Die Bearbeitungszeit beträgt **60 Minuten**.
- Insgesamt sind **60** Punkte erreichbar.

Ergebnis

Aufgabe	1	2	3	4	5	6	Summe
Maximale Punktzahl	6	5	6	3	8	32	60
Erreichte Punktzahl							

Aufgabe 1:

In der Vorlesung wurden die Verfahren des Rollouts sowie der Value Function Approximation vorgestellt. Beide basieren auf einer Simulation zukünftiger Perioden. Diskutieren Sie die Länge des Simulationshorizonts. Bringen Sie dazu ein Beispiel, für das der Simulationshorizont bis zum Ende des gesamten Planungshorizontes gewählt werden soll, sowie ein Beispiel, für das ein nur kurzer Simulations-horizont Sinn ergibt.

(6 Punkte)

Aufgabe 2:

Welche Klassen von Politiken gibt es nach Powell (2011)?

(5 Punkte)

Aufgabe 3:

In der Vorlesung wurde das quasi-stochastische Modell der intervall-basierten Reisezeiten zwischen Kundenstandorten behandelt. Ein Fahrzeug soll alle Standorte besuchen, wobei für die Reisezeiten zwischen den Standorten jeweils ein optimistischer sowie ein pessimistischer Wert bekannt ist. Die Eintrittswahrscheinlichkeit des optimistischen bzw. pessimistischen Falls ist nicht bekannt. Zur Lösung soll ein Regret-basiertes Verfahren zur Anwendung kommen, dass das maximale Bedauern des Fahrers minimiert. Erläutern und begründen Sie die Logik dieses Ansatzes.

(6 Punkte)

Aufgabe 4:

Welche Nachteile bringt die Anwendung eines Post-Decision Roll-out mit sich?

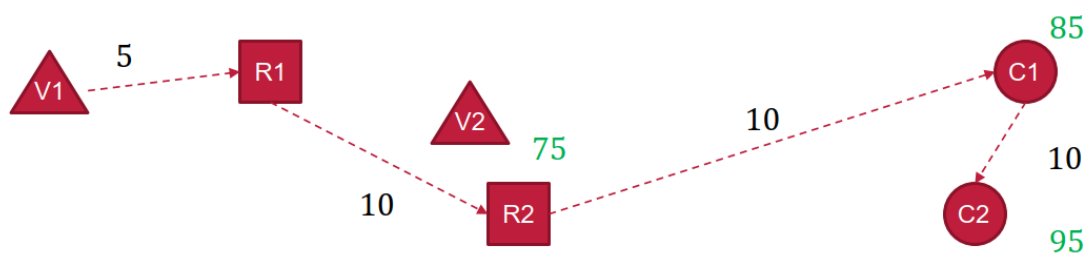
(3 Punkte)

Aufgabe 5:

Das in der Vorlesung vorgestellte Problem der Restaurantbelieferung verbindet den derzeitigen Einsatzort der Fahrer mit der Abholung von Speisen in verschiedenen Restaurants und der Auslieferung dieser Speisen an unterschiedlichen Wohnorten der Kunden. Es wird versucht mehrere Bestellvorgänge in einer Tour zu konsolidieren ohne dass dem Kunden zugesagte Lieferzeitpunkte überschritten werden. Gegebenenfalls können Verzögerungen bei der Essensausgabe in den Restaurants auftreten.

Im Beispiel wird lediglich der Fahrer V1 eingesetzt um Restaurants R1 und R2 zu besuchen um später die Kunden C1 und C2 zu beliefern. Nach der Bestellung zum Zeitpunkt 60 kann der Kunde C2 zum Zeitpunkt 95 beliefert werden. Treten allerdings Verzögerungen in der Restaurantabholung ein, so ist der späteste Lieferzeitpunkt 100 für Kunden C2 nicht mehr gewährleistet.

(insgesamt 8 Punkte)



- a) Schlagen Sie eine Cost Function Approximation für das betrachtete Problem der zeitlich unsicheren Liefervorgänge vor.

(4 Punkte)

- b) Schlagen Sie eine Policy Function Approximation vor, mit der eine Konsolidierung von Kunden wie im Beispiel gezeigt erreicht werden kann.

(4 Punkte)

Aufgabe 6:

Der Gas Importeur UNIPER kauft Gas im Ausland ein und verkauft es im Inland. Zum Ausgleich der Ein- und Verkaufsmengen steht UNIPER eine Gasspeicherinfrastruktur zur Verfügung. Neben der eigenen Rendite steht UNIPER gegenüber der Bundesregierung mit der Wahrnehmung der Versorgungssicherheit in der Pflicht. Insbesondere soll auch in den typischerweise angespannten Wintermonaten ein weitestgehend konstanter Abgabepreis realisiert werden.

(insgesamt 32 Punkte)

- a) Stellen Sie das UNIPER Geschäft in wenigen Sätzen als dynamisches und stochastisches Lagerhaltungsproblem dar.

(4 Punkte)

- b) Geben Sie Elemente des Markov Entscheidungsprozesses an.

(6 Punkte)

- c) Benennen Sie mit Bezug zu a) mögliche quantitative Größen für die Elemente des Markov Entscheidungsprozess.

(6 Punkte)

- d) Wir betrachten üblicherweise endliche Planungshorizonte. Machen Sie einen Vorschlag für den Planungshorizont von UNIPER.

(2 Punkte)

- e) Machen Sie Vorschläge für ein stochastisches Modell sowie ein quasi-stochastisches Modell zur Abbildung des Unsicherheit-behafteten Übergangs.

(2 Punkte)

- f) Beschreiben Sie die besondere Kosten- und Ertragsstruktur im vorgeschlagenen Markov Prozess ein.

(2 Punkte)

- g) Entwickeln Sie konzeptuell eine Value Function Approximation für die identifizierte Problemstellung.

(6 Punkte)

- h) Beschreiben Sie das Ergebnis der Value Function Approximation.

(4 Punkte)